INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

ARTHUR MOREIRA SUSMICKT JACOTO
ARTHUR SANTOS MULLER
BRUNO LACERDA VELOSO
EDUARDO FEITOSA CAMILO
FERNANDO AKIRA KUBOTA

1º ano D.S

RITMATICA

SÃO PAULO 2026

ARTHUR MOREIRA SUSMICKT JACOTO
ARTHUR SANTOS MULLER
BRUNO LACERDA VELOSO
EDUARDO FEITOSA CAMILO
FERNANDO AKIRA KUBOTA

1º ano D.S

RITMATICA

Documentação do Projeto apresentado no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de São Paulo.

Professora: Claudia Miyuki Werhmuller

SÃO PAULO 2026

RESUMO

Este documento visa relatar todo o processo de produção do jogo Ritmatica, abordando desde a ideia inicial até as etapas finais de desenvolvimento. O projeto nasceu da proposta de criar um jogo de ritmo com conceito educativo, em que passou a integrar a matemática como elemento central da jogabilidade. O documento também retrata aspectos como as inspirações utilizadas, a criação dos elementos visuais e sonoros, as ferramentas utilizadas pela equipe para o desenvolvimento do jogo e site, entre outros, tendo como objetivo registrar as etapas técnicas e criativas envolvidas na realização do jogo, bem como o seu caráter educativo como aspecto fundamental para a criação do jogo.

Palavras-chave: Ritmatica. Site. Jogo educativo. Jogo de ritmo. Matemática. Desenvolvimento de jogos. Documentação.

ABSTRACT

This document outlines the entire production process for the game Ritmatica, covering everything from the initial concept to the final stages of development. The project originated from aproposal to create an educational rhythm game, which evolved to incorporate mathematics as a core element of the gameplay. The document also details aspects such as the inspirations behind the project, the creation of visual and audio assets, and the tools used by the team to develop both the game and its accompanying website. Its primary objective is to document the technical and creative phases involved in the game's realization, while highlighting its educational nature as a fundamental aspect of its design.

Keywords: Ritmatica. Website. Educational game. Rhythm game. Mathematics. Game development. Documentation.

Lista de ilustrações

1 Gameplay do Jogo Friday Night Funkin……. 9
2 Gameplay do Jogo Guitar Hero……..10
3 Gameplay do Jogo Rhythm Heaven…..10
4 Storyboard do Menu……12
5 Storyboard In-Game……13
6 Storyboard da Cutscene de Introdução……13
7 Storyboard do Personagem Principal……14
8 Matematicatron……...15
9 Sala de Aula - Estágio Inicial……....16
10 Sala de Aula - Estágio Final……...16
11 Personagem Principal - Estágio Inicial……17
12 Personagem Principal - Estágio Final……..18
13 Professor - Estágio Inicial……...19
14 Professor - Estágio Final……20
15 Imagem In-Game……21
16 Código da Barra de Vida……26
17 Código das Contas……..27
18 Código das Músicas……28

Sumário

1 INTRODUÇÃO…… 7
2 JUSTIFICATIVA..…… 8
3 HISTÓRIA DO JOGO…… 8
4 INSPIRAÇÕES…… 9
5 TUTORIAL……..……11
6 DESENVOLVIMENTO……...12
6.1 STORYBOARD…… ……..……12
6.2 DIFICULDADES ENFRENTADAS…….……14
6.3 EVOLUÇÃO DAS SPRITES……..…….15
6.4 SITE……..21
6.5 MÚSICAS…….22
7 ATAS DA REUNIÃO……...22
7.1 10/07/2026…….. 22
7.2 25/07/2026……...23
7.3 23/08/2026……...23
7.4 10/09/2026……23
7.5 06/10/2026……23
7.6 02/11/2026…….……..23
8 FERRAMENTAS UTILIZADAS…….24
9 DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS…….24
10 CÓDIGOS PRINCIPAIS……..25
10.1 CÓDIGO DA BARRA DE VIDA……..……25
10.2 CÓDIGO DAS CONTAS……..……....26
10.3 CÓDIGO DA MÚSICA……..……27
11 CONCLUSÃO……...28
REFERÊNCIAS……..30

1 INTRODUÇÃO

O documento apresenta o processo de desenvolvimento do jogo Ritmatica, realizado como projeto das disciplinas do primeiro ano do curso de Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de São Paulo. A inspiração surgiu da ideia de criar um jogo de ritmo e, ao longo da elaboração, com a necessidade de incorporar uma de nossas disciplinas escolares, surgiu a ideia de integrar a matemática à sua jogabilidade, unindo o desafio musical ao raciocínio lógico. Em um cenário no qual jogos digitais fazem parte do cotidiano, o uso de jogos como ferramenta de aprendizagem se mostra uma alternativa relevante para tornar o estudo da matemática mais dinâmico e menos tradicional. Nesse sentido, o jogo propõe que o jogador resolva operações matemáticas no ritmo da música, desenvolvendo agilidade e atenção. A proposta do jogo baseia-se na forma como trata a progressão, em que as quatro operações básicas estão presentes em todas as fases e, em vez de uma seleção de dificuldade, o desafio é definido pela própria mecânica de cada fase, pela variação dos números e pelo repertório individual de cada jogador. O desenvolvimento envolve diferentes áreas de produção, como programação, composição musical, criação de arte e construção de um site de apresentação, de modo que o projeto exigiu a integração de habilidades técnicas e criativas por parte da equipe. Este documento tem como objetivo registrar de forma organizada todo o processo de criação do jogo, desde a concepção da ideia até as etapas finais, apresentando as decisões tomadas, as soluções encontradas e o resultado alcançado. O documento apresenta cada uma dessas etapas, bem como as inspirações, o público-alvo e as ferramentas utilizadas.

2 JUSTIFICATIVA

A justificativa deste projeto baseia-se na sua origem acadêmica, em que o Ritmatica foi desenvolvido como atividade das disciplinas do curso, e junto a isso, a elaboração desta documentação é necessária para a conclusão do trabalho, servindo como registro formal do processo de criação, das decisões tomadas e do resultado alcançado. Além disso, o projeto se justifica pela proposta de tornar o aprendizado da matemática mais atrativo e dinâmico por meio do jogo, que mantém o jogador engajado, podendo ser uma alternativa de estudo ou para colocar seus conhecimentos à prova. Por fim, o desenvolvimento do jogo proporcionou à equipe a vivência prática de um projeto completo, envolvendo programação, música, arte e construção de um site, o que exigiu organização e divisão de tarefas entre os integrantes.

3 HISTÓRIA DO JOGO

Ritmatica é um jogo que combina as mecânicas de um jogo de ritmo com contas matemáticas. O enredo acompanha Joãozinho, um aluno que está com notas baixas na escola e enfrenta diversos problemas, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Ao perceber a situação, o professor faz uma proposta a Joãozinho, em que para não ser reprovado, ele precisa passar por um desafio, em que é necessário responder perguntas matemáticas no ritmo da música, onde cada acerto mantém a música tocando normalmente, enquanto um erro pode alterar a melodia, assim sinalizando o erro de Joãozinho, aumentando a tensão do jogador ao longo do jogo. Dessa forma, a história se conecta diretamente à jogabilidade, em que o desempenho do jogador na matemática determina o ritmo da música e, caso não consiga passar no desafio proposto, consequentemente será reprovado. Desta forma, o jogo se integra na proposta acadêmica do projeto.

4 INSPIRAÇÕES

O Ritmatica está inserido dentro de um gênero já consolidado, e o desenvolvimento do jogo partiu da referência de alguns jogos de ritmo famosos, sendo os principais, **Friday Night Funkin**, **Guitar Hero** e **Rhythm Heaven**. Esses jogos fazem parte do imaginário do gênero e serviram de referência para que o grupo definisse como o projeto seria. A proposta de um jogo dinâmico, em que a música acompanha o desempenho do jogador, e a ideia de agir no tempo certo, seguindo a melodia, foram pensadas a partir dessas referências, porém com suas alterações. No jogo, o jogador resolve operações matemáticas no ritmo da música. Cada acerto mantém a melodia tocando normalmente, enquanto um erro pode alterá-la e prejudicar o personagem Joãozinho, criando uma jogabilidade simples de entender, mas que exige atenção e agilidade. Assim, as inspirações serviram de base, e o diferencial do jogo está na união entre o desafio musical e a matemática.

Imagem - Gameplay do Jogo



Disponível em: https://ninja-muffin24.itch.io/funkin. Acessado em: 16/10/2026

Imagem - Gameplay do Jogo Guitar Hero



Disponível em: https://www.ign.com/articles/2005/11/03/guitar-hero. Acesso em: 16/10/2026

Imagem - Gameplay do Jogo Rhythm Heaven



Disponível em: https://rhythmheaven.fandom.com/wiki/Sweeper_Star. Acesso em: 16/10/2026

5 TUTORIAL

5.1 CONCEITO

O conceito é simples, Ritmatica é um jogo que une matemática e música. A cada batida da trilha sonora, surge uma conta na tela, e é necessário escolher a resposta certa no tempo do ritmo. Acertar mantém a música tocando, e errar deixa a melodia desafinada.

5.2 PRIMEIRA FASE

Na primeira fase, o jogador resolve operações básicas, como a resolução de somas, subtrações, multiplicações e divisões simples. Acertando no ritmo, a música segue fluindo e a trilha sonora toca completa, sem falhas.

5.3 SEGUNDA FASE

Na segunda fase, aparece um novo desafio. Aqui, o jogador vai observar uma sequência de números, encontrar a regra por trás dela e descobrir qual é o próximo número da sequência, tudo isso antes que o ritmo termine.

5.4 TERCEIRA FASE

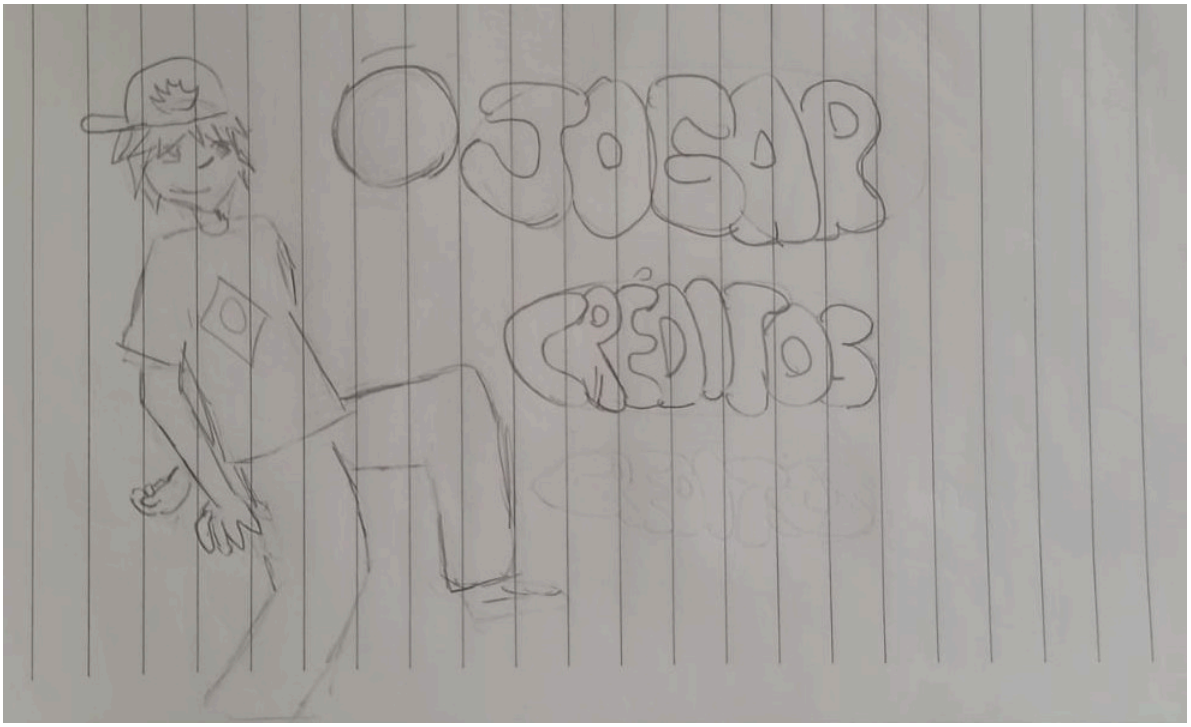
Nesta etapa, a dificuldade do jogo aumenta. Nesta etapa, são adicionadas expressões numéricas, operações mais longas e complicadas, então é preciso que o jogador respeite a ordem das operações e ainda que tenha reflexos rápidos para acompanhar o ritmo.

6 DESENVOLVIMENTO

6.1 STORYBOARD

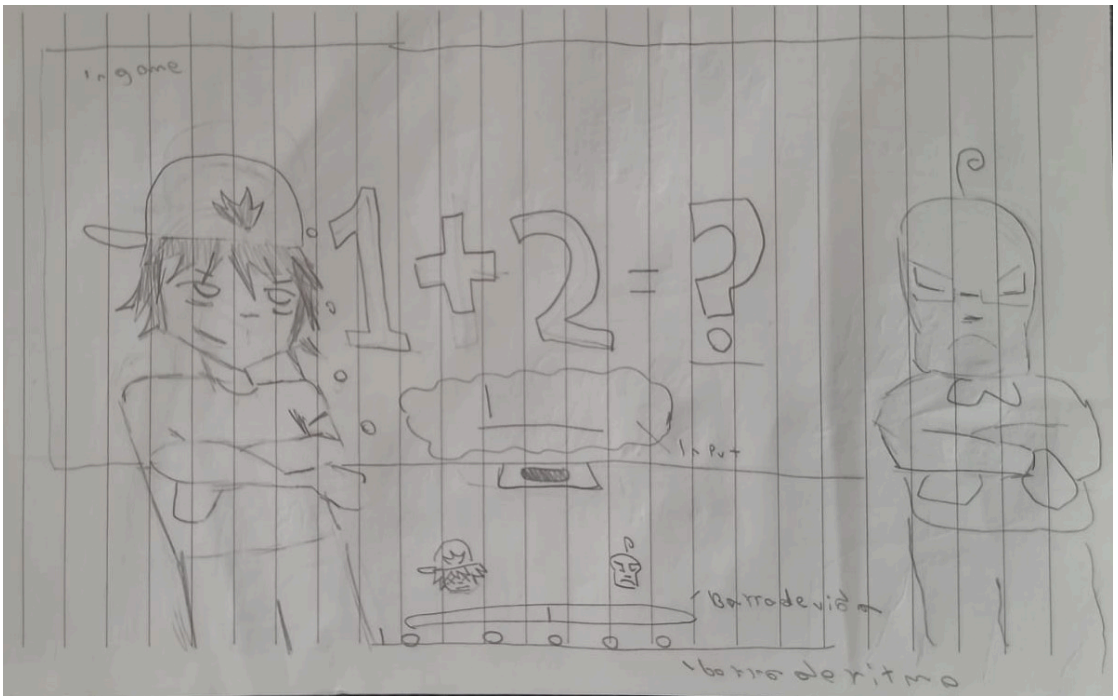
Os storyboards foram uma das primeiras etapas do desenvolvimento do Ritmatica. Eles foram feitos antes de iniciar a programação, em que foram elaborados esboços para organizar a ideia do jogo, definindo como seriam as telas, a disposição dos elementos e demais detalhes.

Imagem - Storyboard do Menu



Fonte: Autor, 2026

Imagem - Storyboard In-Game



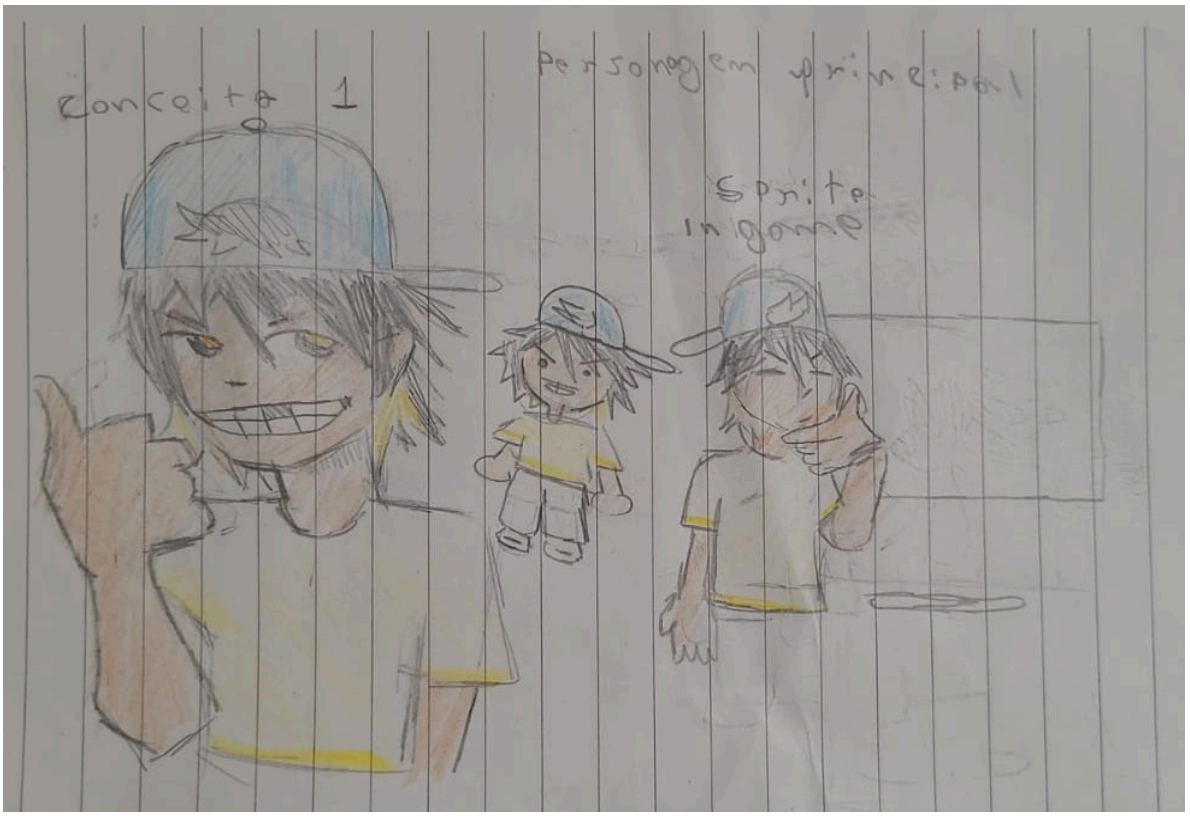
Fonte: Autor, 2026

Imagem - Storyboard da Cutscene de Introdução



Fonte: Autor, 2026

Imagem - Storyboard do Personagem Principal



Fonte: Autor, 2026

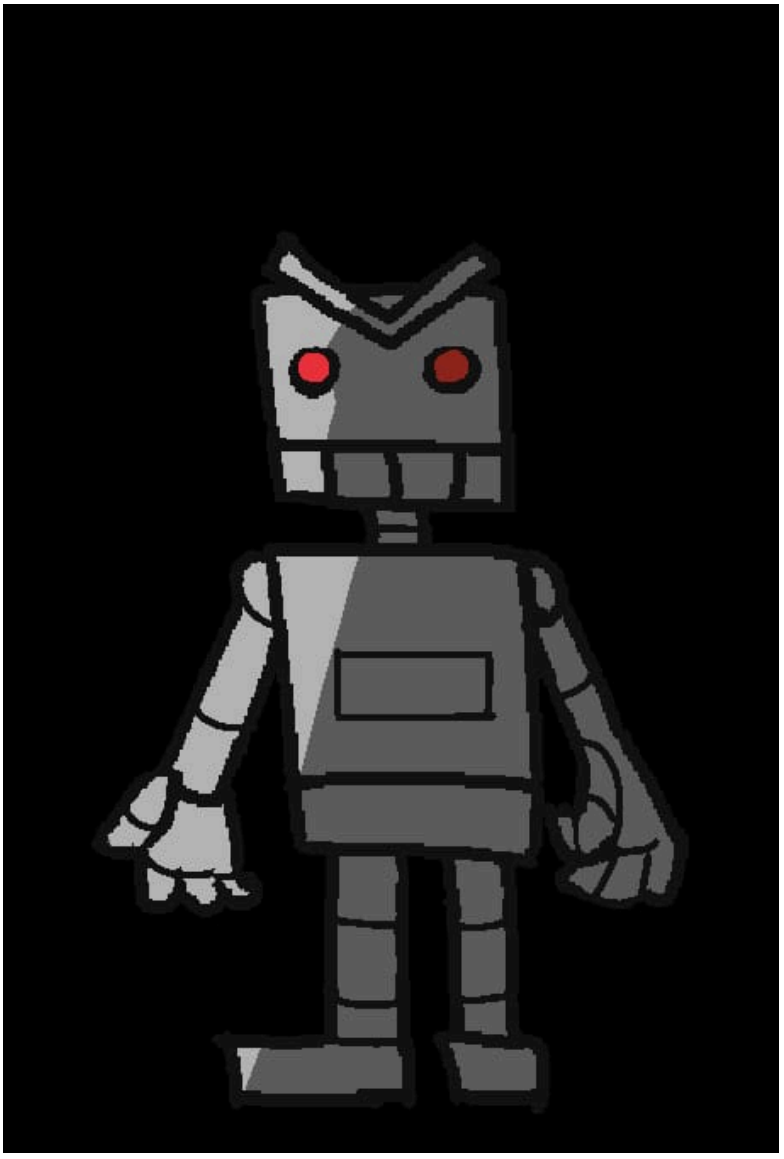
6.2 DIFICULDADES ENFRENTADAS

Durante o desenvolvimento do Ritmatica, o grupo enfrentou algumas dificuldades, tanto na produção do jogo quanto na do site de apresentação. Na criação do jogo, a principal dificuldade foi a restrição do uso de inteligência artificial como forma de auxílio, algo que impactou diversas etapas do desenvolvimento, principalmente na correção de erros no código. Outra dificuldade, foi que o grupo estabeleceu uma proposta de jogo inovadora, ou seja, não havia quase nenhuma fonte de pesquisa para auxílio na criação da lógica do jogo. O grupo também enfrentou diversas dificuldades em questões de sintaxe e erros de lógica no código, nos quais foram corrigidos ao longo do desenvolvimento. Já na produção do site, a primeira dificuldade foi aprender a lógica da linguagem JavaScript, uma vez que foi preciso aprendê-la do zero durante o projeto. Outra dificuldade foi o ajuste da aparência com CSS, até que ficasse visualmente agradável.

6.3 EVOLUÇÃO DAS SPRITES

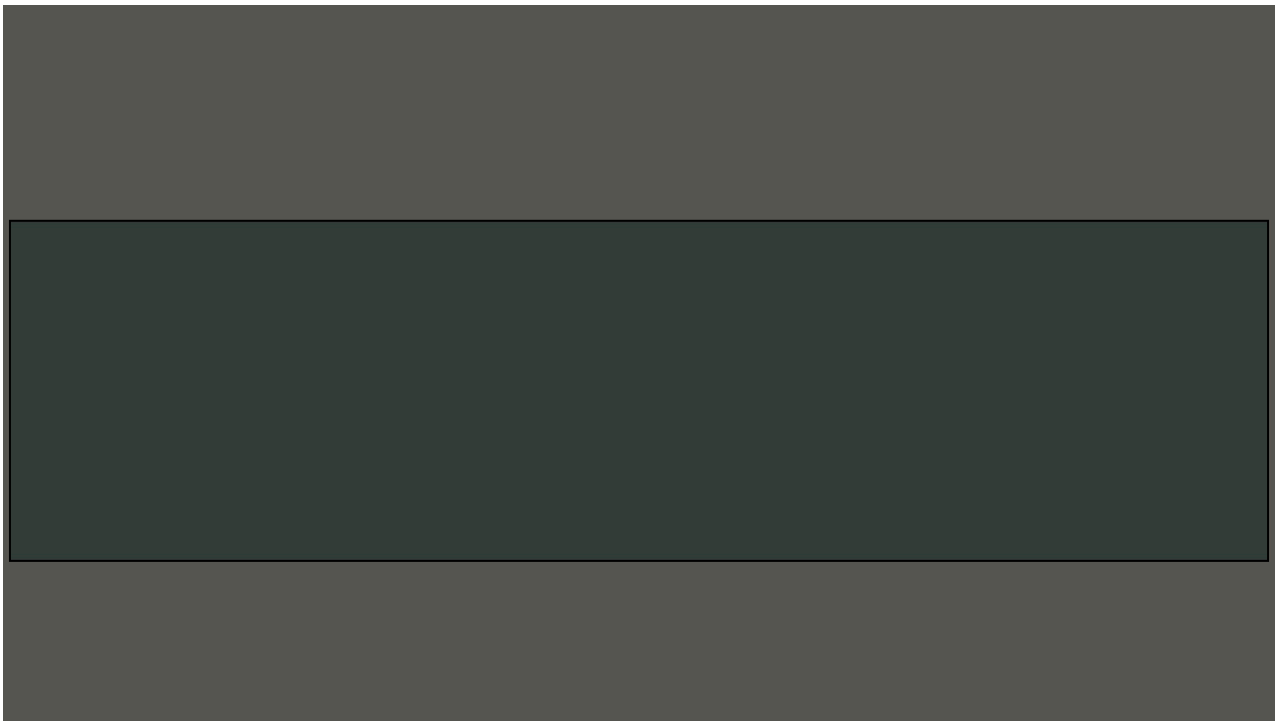
Uma das primeiras etapas do desenvolvimento após a elaboração dos storyboards foi o início da produção das sprites que foram utilizadas no jogo. Durante o desenvolvimento, todas foram mudando ao longo do tempo, evidenciando um aspecto de evolução, como mostrado a seguir:

Imagem: Matematicatron



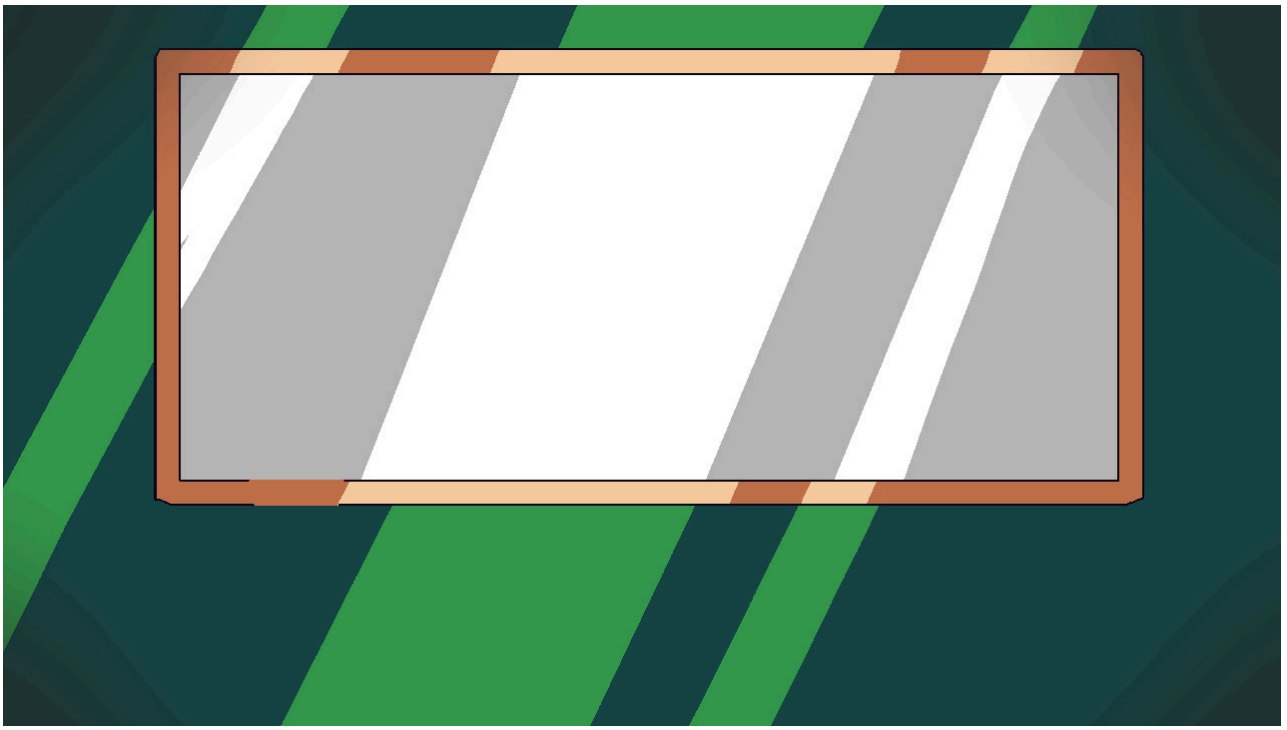
Fonte: Autor, 2026

Imagem - Sala de aula - Estágio Inicial:



Fonte: Autor, 2026

Imagem - Sala de aula - Estágio Final:



Fonte: Autor, 2026

Imagem - Personagem Principal - Estágio Inicial:



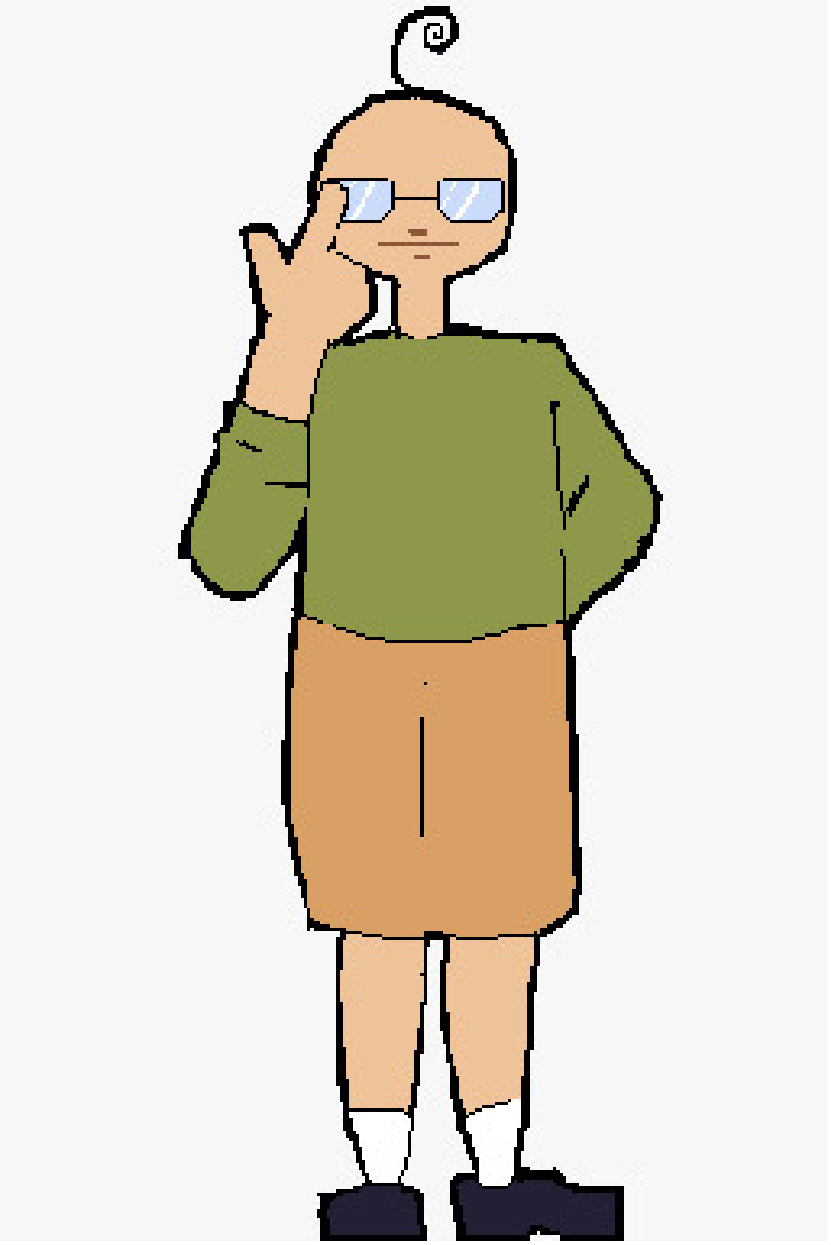
Fonte: Autor, 2026

Imagem - Personagem Principal - Estágio Final:



Fonte: Autor, 2026

Imagem - Professor - Estágio Inicial:



Fonte: Autor, 2026

Imagem - Professor - Estágio Final:



Fonte: Autor, 2026

Imagem - Imagem In-Game



Fonte: Autor, 2026

6.4 SITE

O site do projeto foi desenvolvido de forma que apresente o jogo de forma clara e organizada, reunindo em um só lugar tudo o que o jogador precisa saber sobre o projeto. Ele foi construído com HTML, CSS e JavaScript. A página conta com um menu de navegação fixo no topo, que reúne as abas do site e permite ir direto a cada seção. A seção “Sobre o jogo” apresenta o conceito básico do jogo. Na aba “Gameplay”, há um player de vídeo que mostra o jogo em funcionamento, para que o jogador veja uma prévia do jogo. A aba “Tutorial”, apresenta um tutorial breve sobre cada fase do jogo, além de seu conceito base. Já a aba “Fases” exibe três fases exemplares, que representam contas simples, sequência numérica e expressão numérica. Em seguida, a aba “Mídia” apresenta algumas imagens do jogo. A seção “Ferramentas” traz uma grade com as ferramentas utilizadas no projeto, dentre elas, Godot, HTML, CSS e JavaScript. Em seguida, a seção “Equipe”

apresenta os participantes por meio de um carrossel interativo, programado em JavaScript, além de um link que direciona o visitante direto para o GitHub do projeto.

O site está funcional e responsivo, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela, como computadores, tablets e celulares.

6.5 MÚSICAS

As músicas desempenham um papel fundamental no Ritmatica, sendo um elemento essencial para o jogo. A música está relacionada diretamente com a proposta do projeto, de ser um jogo de ritmo, o que faz da música, não apenas um elemento de ambientação, mas sim parte da mecânica principal do jogo. A música funciona como uma espécie de guia para o jogador, marcando o tempo de reação para a resolução das contas, além de aumentar a tensão durante o jogo. Ao todo, o projeto conta com três músicas autorais, com inspirações no gênero da bossa nova, ritmo que combinou perfeitamente com a dinâmica do jogo. Ambas as composições foram desenvolvidas utilizando o FL Studio, um software de composição e gravação de músicas.

7 ATAS DE REUNIÃO

Durante o desenvolvimento do projeto, foram feitas algumas reuniões para decidir os rumos do projeto. A seguir constam as atas da reunião, exemplificando o que foi discutido em cada dia.

7.1 10/07/2026

Neste dia, foi realizada uma reunião presencial com o grupo para decidir o tema do jogo, em que após alguns minutos de discussão, foi decidido realizar um jogo de ritmo, com inspiração em títulos de renome, como Guitar Hero e Friday Night Funkin, e como disciplina a ser abordada no jogo, escolhemos a matemática, já que iria combinar perfeitamente com a proposta do jogo, além de elaborar as funções principais de cada integrante do grupo.

7.2 25/07/2026

Na data, o grupo se reuniu de maneira virtual para analisar o Storyboard do jogo, que havia sido concluído. Também nesta data, decidimos mais alguns detalhes importantes acerca da dinâmica do jogo.

7.3 23/08/2026

A reunião foi um marco importante para o projeto, pois foi aqui que foi iniciado o desenvolvimento do jogo, em que, neste período, foram feitos os códigos de controle, além do início da produção dos sprites.

7.4 10/09/2026

Neste período, foi feita uma reunião de análise do projeto, momento em que a interface do jogo havia sido concluída, em que após esta reunião, foi iniciado o desenvolvimento da primeira fase do jogo.

7.5 06/10/2026

Nesta reunião, foi apresentado o término da primeira fase do jogo, além de elaborar um cronograma para o mês de outubro, em que neste mês, foi planejado que seriam feitas a segunda e terceira fase, além do início da produção das músicas que seriam utilizadas no jogo. Foi também nesta reunião, que foi apresentado o site do jogo finalizado.

7.6 02/11/2026

Por fim, nesta reunião foi apresentada a conclusão de todas as fases do jogo, além da conclusão das músicas, em que foi constatado que só faltavam pequenos ajustes para a conclusão do projeto.

8 FERRAMENTAS UTILIZADAS

O grupo utilizou diversas ferramentas e softwares de diferentes áreas para o desenvolvimento do jogo, pois o projeto engloba diferentes modalidades, como programação, criação de arte e músicas, entre outras. Segue a lista de todas as ferramentas utilizadas no projeto:

Godot: A Godot foi a nossa escolha de engine para a produção do jogo. Esta escolha se deu pelo fato de que a linguagem da engine tem certa similaridade com a linguagem Python, o que trouxe certa familiaridade para o desenvolvimento do jogo, além de que após análise e comparação com as outras plataformas, a Godot se mostrou mais prática e fácil para manusear.

FL Studio: Este software foi utilizado na produção das músicas utilizadas no jogo. A escolha se deu pela facilidade de utilização, em relação às outras ferramentas do gênero.

Krita: Esta é uma ferramenta de ilustração e arte, que serviu para realizar as sprites do jogo em 2D. O grupo escolheu esta plataforma devido a sua finalidade e foco em criação de arte 2D, estando, desta forma, alinhada aos interesses do grupo.

9 DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS

A divisão de tarefas entre os integrantes da equipe foram distribuídas da seguinte forma:

Arthur Moreira Susmickt Jacoto: Responsável pela documentação e pelos brindes da apresentação.

Arthur Santos Muller: Responsável pela documentação.

Bruno Lacerda Veloso: Responsável pela criação do Site e programação.

Eduardo Feitosa Camilo: Responsável pela programação, criação das músicas e criação das sprites.

Fernando Akira Kubota: Responsável pela programação e gameplay.

10 CÓDIGOS PRINCIPAIS

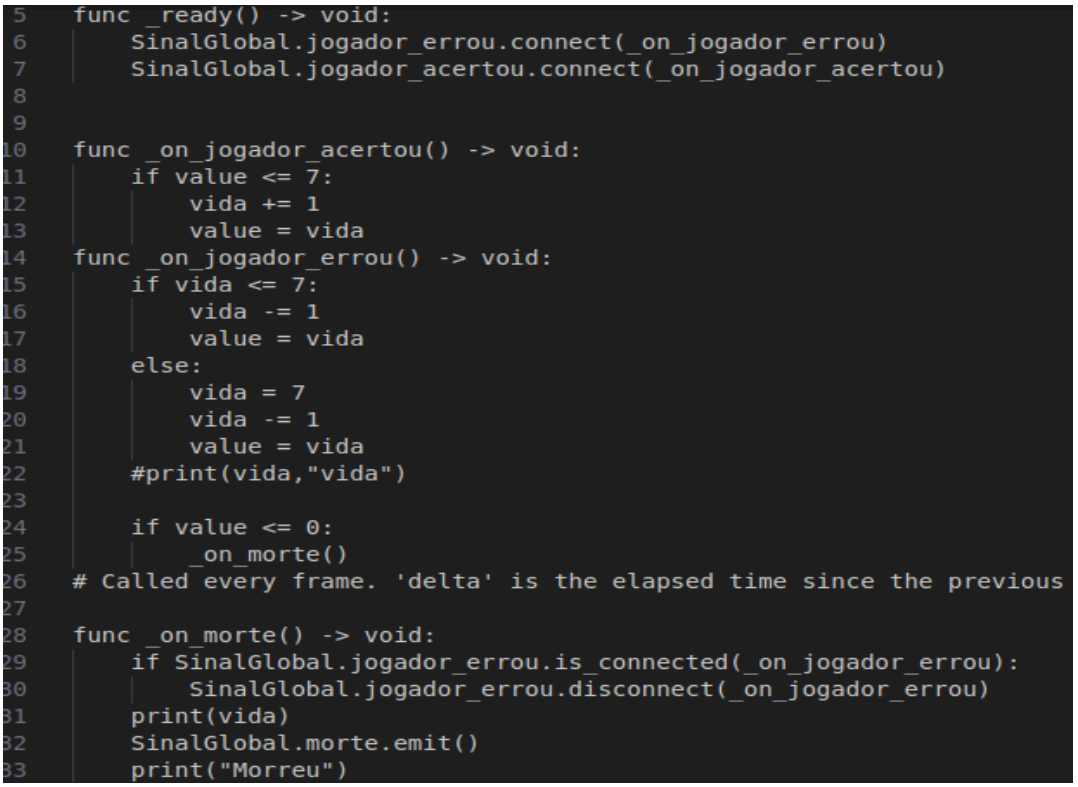
10.1 CÓDIGO DA BARRA DE VIDA

A barra de vida é de grande importância para a experiência total do player, sendo responsável por indicar seu estado atual durante a execução do jogo.

É a partir desta que o player consegue identificar quão perto de perder ele está, e assim gerenciar a sua gameplay. Dessa maneira, o jogador pode adaptar suas ações de acordo com a quantidade de vida restante, buscando evitar erros consecutivos que possam comprometer seu progresso.

A mecânica se baseia em condicionais que verificam se determinado evento ocorreu e imputa uma redução ou aumento no número indicativo da barra de vida, isso dentro de um limite máximo de vida pré-definida. Assim, o sistema consegue atualizar constantemente o estado da barra conforme o desempenho do player, mantendo os valores dentro dos limites estabelecidos e garantindo que as alterações sejam refletidas corretamente durante a gameplay.

Imagem — Código barra de vida



```
5   func _ready() -> void:
6       SinalGlobal.jogador_errou.connect(_on_jogador_errou)
7       SinalGlobal.jogador_acertou.connect(_on_jogador_acertou)
8
9
10  func _on_jogador_acertou() -> void:
11      if value <= 7:
12          vida += 1
13          value = vida
14  func _on_jogador_errou() -> void:
15      if vida <= 7:
16          vida -= 1
17          value = vida
18      else:
19          vida = 7
20          vida -= 1
21          value = vida
22      #print(vida,"vida")
23
24      if value <= 0:
25          _on_morte()
26  # Called every frame. 'delta' is the elapsed time since the previous
27
28  func _on_morte() -> void:
29      if SinalGlobal.jogador_errou.is_connected(_on_jogador_errou):
30          SinalGlobal.jogador_errou.disconnect(_on_jogador_errou)
31      print(vida)
32      SinalGlobal.morte.emit()
33      print("Morreu")
```

Fonte: Autor, 2026

10.2 CÓDIGO DAS CONTAS

A função gerarconta(tipo) é de grande importância para o funcionamento total do sistema, sendo responsável pela geração e organização das operações matemáticas utilizadas durante a execução do jogo.

A partir dela o jogo consegue gerar operações matemáticas aleatórias, calcular suas respostas e definir qual operação será apresentada ao player. Esse processo permite que as contas sejam variadas a cada execução, evitando repetições constantes e proporcionando maior diversidade durante a jogabilidade.

A mecânica é baseada em variáveis que armazenam números aleatórios e condicionais que verificam qual tipo de operação deve ser realizada, calculando o resultado e retornando os valores em um vetor para que possam ser utilizados na verificação da resposta do player. Dessa forma, a função centraliza a lógica de geração das operações, garantindo que os valores sejam devidamente calculados e

disponibilizados para as demais partes do sistema.

Imagem — Código das Contas

```
func gerarconta(tipo): # Função gerar conta, ele gera uma conta # Tipo de operação. Ex: Soma, subtração...
    x1 = randi_range(r_x1[0],r_x1[1]) # Define a váriavel x1, por um valor aleatório, dentro
    # de 0 a 10, tipo {x1 E R|0<=x1<=10}
    x2 = randi_range(r_x2[0],r_x2[1]) # Define a váriavel x2, por um valor aleatório, dentro
    # de 0 a 10, tipo {x1 E R|0<=x1<=10}

    var x # Variável só pra armazenar um valor na hora de colocar o maior primeiro
    # fiz isso para que todo valor da resposta fosse positivo

    #Ex: se x1 for menor x2, tipo 2-3, a resposta vai ser -1
    # trocando as variáveis, fica 3-2, a resposta vai ser 1

    if x1<x2:
        x = x1
        x1 = x2
        x2 = x

    if tipo == 1 : #caso 0, a conta vai ser uma soma
        resp = x1 + x2
        simb = "+"
    elif tipo == 2: #caso 1, subtração...
        resp = x1 - x2
        simb = "-"
    elif tipo == 3: #caso 2, multiplicação...
        resp = x1 * x2
        simb = "x"
    elif tipo == 4: #caso 3, divisão...
        var x3 = x1*x2
        x1 = x3
        simb = "/"
        resp = x1 / x2
    return [x1,x2,resp] # Retorna a matriz em formato de vetor
```

Fonte: Autor, 2026

10.3 CÓDIGO DA MÚSICA

A função _on_control_evento() é de grande importância para a experiência rítmica do player, sendo responsável por realizar a análise dos inputs recebidos durante a execução do jogo.

Com ela o jogo consegue identificar a precisão do input do player em relação ao tempo esperado da música, classificando o desempenho em categorias como perfect, great, meh e wrong. Essa classificação permite diferenciar os níveis de precisão de cada input, garantindo que o sistema reconheça corretamente o desempenho do player em cada evento.

A mecânica se baseia em condicionais que calculam a distância entre o momento do input e o tempo previsto para a conta, atribuindo uma classificação conforme a diferença temporal e emitindo sinais que permitem ao restante do jogo registrar acertos ou erros, além de contabilizar o desempenho do player. Dessa

maneira, a função mantém a sincronização entre os inputs realizados e os eventos musicais, garantindo que os resultados sejam processados e registrados corretamente.

Imagem — Código da musica

```
var bpm:float = 100


# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
var t: Array[Array] = [
    [2, 0, 0, 0] as Array[int], # Cada elemento dentro de um tempo é um beat
    [3, 0, 0, 0] as Array[int], # Cada tempo (4/4) é uma matriz
    [3, 0, 0, 0] as Array[int], # Toda a composição é uma matriz, que dentro dela tem vários tempos (do mesmo tempo)
    [2, 0, 0, 0] as Array[int], # Cada elemento dentro de um tempo é um beat
    [3, 0, 0, 0] as Array[int], # Cada tempo (4/4) é uma matriz
    [3, 0, 0, 0] as Array[int], # Toda a composição é uma matriz, que dentro dela tem vários tempos (do mesmo tempo)
    [1, 0, 0, 0] as Array[int], # Cada elemento dentro de um tempo é um beat
    [3, 0, 0, 0] as Array[int], # Cada tempo (4/4) é uma matriz
    [2, 0, 0, 0] as Array[int], # Cada elemento dentro de um tempo é um beat
    [3, 0, 0, 0] as Array[int], # Cada tempo (4/4) é uma matriz
    [3, 0, 0, 0] as Array[int], # Toda a composição é uma matriz, que dentro dela tem vários tempos (do mesmo tempo)
    [2, 0, 0, 0] as Array[int], # Cada elemento dentro de um tempo é um beat
    [3, 0, 0, 0] as Array[int], # Cada tempo (4/4) é uma matriz
    [3, 0, 0, 0] as Array[int], # Toda a composição é uma matriz, que dentro dela tem vários tempos (do mesmo tempo)
    [1, 0, 0, 0] as Array[int], # Cada elemento dentro de um tempo é um beat
    [3, 0, 0, -1] as Array[int], # Cada tempo (4/4) é uma matriz



]
################################################################################
################################################################################
var secPerBeat:float # Segundo por beat
var song_position:float # Posição da musica em segundos ou algo assim (lógica dos caras)
var song_position_in_beats:float # Posição da música em beats
var input_position:float # Aqui é a posição do input do player, quando que ele digitou
var conta_position:float # Aqui é a posição do timing, tem que dar o input o mais perto dela o possível
var conta_position2:float
```

Fonte: Autor, 2026

11 CONCLUSÃO

Como conclusão, tivemos notáveis melhorias e desenvolvimentos de nossas habilidades de programação a partir do processo de correção de erros que foram surgindo durante o desenvolvimento do projeto. Por mais que algumas dificuldades tenham aparecido, permanecemos firmes neste projeto idealizado por nós, que vimos neste uma chance de “inovar” e fazer novas descobertas.

Desenvolvemos nossa coordenação em grupo e comunicação entre os membros, além de gerar trocas de conhecimentos e ideias, que contribuíram significativamente para o crescimento individual e coletivo de cada integrante.

Assim como mostrado, nos baseamos em algumas fontes que conhecemos durante a vida, formando uma base sólida de conhecimento a respeito do tema.

Além disso, tivemos a oportunidade de aplicar na prática conhecimentos que antes eram apenas teóricos, ampliando nossa compreensão e experiência na área.

Foi sem dúvida alguma uma experiência inesquecível, porém desejamos fazer ainda mais em algum futuro, e nos desafiar novamente com projetos tão incríveis quanto este aos nossos olhos, buscando sempre superar nossos próprios limites e adquirir novos conhecimentos ao longo dessa jornada.

REFERENCIAS:

W3SCHOOLS. *Godot Tutorial.* Disponível em: https://www.w3schools.com/godot/. Acesso em: 5 nov. 2026.

W3SCHOOLS. *JavaScript Tutorial*. Disponível em: https://www.w3schools.com/js/. Acesso em: 5 nov. 2026.

BRADFIELD, Chris. *Godot Engine Game Development Projects: Build five cross-platform 2D and 3D games with Godot 3.0*. Birmingham: Packt Publishing, 2018. Disponível em: https://books.out.csli.me/GameDev/Godot%20engine%20game%20development%20projects_%20build%20five%20cross-platform%202D%20and%203D%20games%20with%20Godot%203.0_Bradfield%2C%20Chris_liber3.pdf Acesso em: 4 nov. 2026.